

Test Tema 118 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. En Ethernet, las tramas jumbo (jumbo frames) son:

- a) Tramas que se envían con la más alta prioridad.
- b) Tramas cuyo campo de datos excede los 1500 bytes.
- c) Tramas de gestión para el establecimiento de troncales 802.3ad
- d) Tramas con un campo extendido de prioridad de 128 bits.

2. Tamaño destinado en una trama básica Ethernet (IEEE 802.3-2012) para el payload:

- a) Tiene un mínimo de 64 Bytes hasta un máximo de 1500 Bytes.
- b) Tiene un mínimo de 16 Bytes hasta un máximo de 1000 Bytes.
- c) Tiene un mínimo de 46 Bytes hasta un máximo de 1500 Bytes.
- d) Tiene un mínimo de 32 Bytes hasta un máximo de 1000 Bytes.

3. Indique cómo se denomina al dispositivo que permite la interconexión de redes LAN y que trabaja en el nivel 2 del modelo OSI:

- a) Encaminador (router)
- b) Puente (bridge)
- c) Pasarela (Gateway)
- d) Repetidor

4. Acerca de las recomendaciones relativas a X.25, se puede afirmar:

- a) X.21 define el interfaz entre ETD y ETCD para terminales que operan en modo paquete en redes públicas.
- b) X.25 especifica los procedimientos de conexión en redes públicas X.25 entre sí.
- c) X.75 define el Interfaz entre ETD y ETCD para un equipo de datos arrítmico con acceso a la facilidad de empaquetado/desempaquetado de datos (PAD), en una red X.25.
- d) X.75 especifica los procedimientos de conexión en redes públicas X.25 entre sí.

5. ¿Qué tipo de método de acceso al medio es aquel en el que todos los nodos compiten por el uso del medio?

- a) Por división en frecuencia.
- b) Por contención.
- c) Por paso de testigo.
- d) Por detección de portadora.

6. CSMA/CD es:

- a) Un método de paso de testigo en bus
- b) Un sistema operativo no propietario
- c) Un método de detección de señal en bus
- d) Un método de paso de testigo en anillo

7. Una red Ethernet que sigue la especificación 10GBASE-ER:

- a) Funciona sobre par de cobre.
- b) Funciona con fibra óptica que opera en primera ventana.
- c) Funciona con fibra óptica que opera en tercera ventana.
- d) Utiliza fibra óptica multimodo.

8. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol) permite:

- a) Unir varias conexiones de red para obtener tanto mayor ancho de banda como redundancia entre canales.
- b) Gestionar múltiples enlaces de red de una forma unificada.
- c) Agrupar el tráfico proveniente de varias interfaces de red en un único interfaz de salida con mayor ancho de banda.
- d) Monitorizar los enlaces de un conmutador.

9. En relación a la monitorización de red, señale la correcta:

- a) La monitorización activa se puede realizar con CMOT-pull y la pasiva con CMOT-capture.
- b) La monitorización pasiva se puede realizar con CMOT-pull y la activa con CMOT-capture.
- c) La monitorización pasiva se puede realizar con SNMP Polling y la activa con SNMP Trap.
- d) La monitorización activa se puede realizar con SNMP Polling y la pasiva con SNMP Trap.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Ethernet Conmutada es cierta?

- a) Es una tecnología WAN.
- b) Separa dominios de broadcast.
- c) No soporta velocidades de transmisión superiores a 10 Mbps.
- d) Cada segmento es un dominio de colisión independiente.

11. Las estaciones de una red Token Ring transmiten utilizando la técnica de:

- a) Detección de transmisiones
- b) Detección de colisiones
- c) Paso de testigo
- d) Reintentos aleatorios

12. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) es:

- a) Una red de fibra óptica tipo 'paso de testigo' en anillo
- b) Una red de fibra óptica compatible con Ethernet en el interface del transmisor/receptor
- c) Un protocolo utilizado en redes que operan a 100 Mbps
- d) Una interfaz óptica para la distribución de datos

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los dispositivos a usar en la interconexión de redes locales?

- a) Los conmutadores se utilizan para resolver problemas de rendimiento de la red debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos
- b) Los encaminadores o routers son independientes del protocolo, ya que se sitúan en el nivel de red y eligen la ruta más eficiente de cada paquete que reciben
- c) El protocolo "spanning tree" tiene como misión evitar la formación de bucles en la interconexión de elementos de una red
- d) Los repetidores obligan a que los 2 segmentos que interconectan tenga el mismo acceso al medio, la misma dirección de red y trabaje con los mismos protocolos

14. En la conmutación de tramas Cut-through, el switch comienza a retransmitir la trama:

- a) En cuanto ha recibido los primeros 6 bytes
- b) En cuanto ha recibido los primeros 64 bytes
- c) Cuando ha recibido toda la trama
- d) Cuando ha recibido toda la trama y ha calculado el CRC

15. ¿Cuántos bytes utiliza la trama de Ethernet (IEEE 802.3-2012) para el código de redundancia cíclica?

- a) 4 bytes.
- b) 6 bytes.
- c) 12 bytes.
- d) Ethernet no utiliza ningún código de redundancia cíclica.

16. En el protocolo de transmisión síncrona HDLC (High-level Data Link Control), ¿qué no es una característica?

- a) Cada bloque se inicia con "01111110"
- b) El indicador de fin de bloque es "01111111"
- c) Esta prohibido enviar secuencias de 6 o más '1'
- d) Por cada serie de 5 unos seguidos, se añade un cero que el receptor eliminará

17. En las transmisión de datos en tramas se suele incluir un campo denominado CRC. Indique cuál de las opciones le parece correcta:

- a) Es un campo que indica el final de la trama y prepara al equipo receptor para la siguiente
- b) Es un campo de control del número de bits incluidos en la trama, para conocer el final de la misma
- c) Es un campo de control de integridad de la trama, sirve para comprobar la ocurrencia de ciertos errores en la transmisión
- d) Es un campo de control de integridad de la trama, sirve para detectar cualquier error en la transmisión

18. En relación con el protocolo SNMP, señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA:

- a) SNMPv2 permite la autenticación y el cifrado de mensajes.
- b) SMI (Structure of Management Information) es el Lenguaje que define la sintaxis y semántica (tipo de datos) de los objetos de la MIB.
- c) Los puertos estándar del protocolo SNMP son el 123 y 124, este último para trap/inform.
- d) -

19. Ethernet:

- a) Fue inventada por Xerox y desarrollada por Xerox, Intel y DEC
- b) Fue inventada por Fujitsu y desarrollada por Fujitsu, Nortel y Cisco
- c) Fue inventada por Siemens y desarrollada por Siemens, Alcatel y Lucent
- d) Fue desarrollada en la Universidad de Berkeley

20. El tiempo que tarda un terminal en poner una trama en la red:

- a) En las redes Ethernet no depende de la ocupación de su segmento de red
- b) Es mejor en una red Token Ring que en una Ethernet si la red está muy cargada
- c) No tiene cota máxima en una red Token Bus
- d) Tiene una cota máxima en una red Ethernet

21. En la tecnología de Resilient Packet Ring, sobre los métodos de protección ante fallos, se puede afirmar:

- a) En Steering, ante la existencia de un evento de protección, se comunica a todas las estaciones su situación, de manera que eligen el sentido en que tienen que enviar la información.
- b) En Wrapping, ante la existencia de un evento de protección, se comunica a todas las estaciones su situación, de manera que eligen el sentido en que tienen que enviar la información.
- c) Se basan principalmente en códigos de Hamming.
- d) El principal método de corrección de fallos es FEC (Forward Error Correction).

22. En las redes basadas en servidores centrales que utilizan el modelo básico cliente-servidor:

- a) Un ordenador pone sus recursos a disposición del resto de ordenadores de la red, de forma que cada estación recupera datos del servidor y los procesa como si fuesen locales
- b) Cada ordenador conectado a la red puede compartir la información y los recursos determinados previamente con los demás ordenadores de la red
- c) Los ordenadores utilizan enlaces a través de los puertos serie o paralelo para transferir archivos o compartir periféricos
- d) Los ordenadores se encuentran conectados permanentemente entre sí, a través de un sistema cerrado punto a punto

23. El protocolo DHCP («Dynamic Host Configuration Protocol») permite:

- a) Resolver la dirección del nombre de un host.
- b) Eliminar paquetes TCP (Transmission Control Protocol).
- c) Asignar dinámicamente direcciones IP.
- d) Enrutar paquetes IP.

24. Sobre FDDI:

- a) Su estándar no está recogido por la IEEE ni aceptado por ANSI
- b) Se conoce como X3T9.3
- c) Su equivalente en cobre es CDDI
- d) Todas son verdaderas

25. Resilient Packet Ring:

- a) Es una tecnología de nivel 3.
- b) Es una tecnología obsoleta.
- c) Es incompatible con Ethernet.
- d) Es una tecnología de nivel 2.

26. En la redes de ordenadores, en la topología en estrella:

- a) Un ordenador se conecta al siguiente y el último al primero, formando un círculo cerrado
- b) Existe un nodo raíz del que cuelgan uno o varios nodos
- c) Existe un nodo central o hub al que se conectan todos los ordenadores
- d) Cada uno de los nodos está conectado con todos los demás

27. La tecnología de red de área local 10Base-T:

- a) Requiere cableado coaxial delgado
- b) Requiere cableado de pares trenzados de categoría 5 como mínimo
- c) Cumple el estándar IEEE 802.3
- d) Son ciertas las respuestas 'b' y 'c'

28. Una red RDSI de acceso básica consiste en:

- a) 2 canales B de 64 kbit/s mas un canal D de 16 kbit/s
- b) 2 canales B de 64 kbit/s mas dos canales D de 16 kbit/s
- c) 23 canales B más un canal D de 64 kbit/s
- d) 30 canales B más un canal D de 64 kbit/s

29. De entre los diferentes tipos de CSMA (Carrier Sense Multiple Access), se puede afirmar:

- a) En CSMA 1-persistente, si el medio está libre, el emisor transmite, si no, espera un tiempo aleatorio.
- b) En CSMA p-Persistente, el emisor escucha el canal y transmite tan pronto como éste esté libre.
- c) En CSMA no-persistente, si el emisor tiene el canal libre, transmite con probabilidad "p" y si detecta que existe alguien transmitiendo, espera un tiempo aleatorio con probabilidad " $q=(1-p)$ ".
- d) En CSMA 1-persistente, el emisor escucha el canal y transmite tan pronto como éste esté libre.

30. 8802.3 es:

- a) El código de acceso a la red digital
- b) Un estándar de redes de área local de ISO IEC JTC1
- c) Un estándar europeo de conmutación de paquetes
- d) Un estándar ANSI que trata de módems

31. El estándar conocido como WRAN (Wireless Regional Area Network) pertenece al grupo de trabajo del IEEE:

- a) 802.19
- b) 802.2
- c) 802.21
- d) 802.22

32. ¿Cuál es la dirección MAC de difusión de red o broadcast que se utiliza en Ethernet (IEEE 802.3)?

- a) 255,255,255,255
- b) FF::FF
- c) FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF
- d) FF:FF:FF:FF:FF:FF

33. Una red de conmutación de paquetes en la que cada paquete viaja por una ruta diferente se dice que opera en modo:

- a) Circuito virtual permanente
- b) Circuito virtual conmutado
- c) Datagrama
- d) Multiplexación estadística

34. Señale la afirmación correcta en relación al Algoritmo de Floyd-Warshall para grafos:

- a) Compara todos los posibles caminos a través del grafo entre cada par de vértices
- b) Es un ejemplo de programación estática
- c) Resuelve el problema de encontrar el camino mínimo en grafos no dirigidos ponderados
- d) Supone que hay ciclos negativos para que haya coherencia numérica

35. ¿Cuál es el valor de MTU en una red local Ethernet?

- a) 1514 bytes
- b) 1400 bytes
- c) 1514 bytes, salvo que se usen Jumbo Frames, en cuyo caso es de 4000 bytes
- d) 1500 bytes, salvo que se usen Jumbo Frames, en cuyo caso es de 9000 bytes

36. ¿Cómo se expresan habitualmente las direcciones MAC?

- a) En notación decimal.
- b) En notación hexadecimal.
- c) En notación octal.
- d) En notación binaria.

37. Una LAN virtual privada (PVLAN):

- a) Contiene un subconjunto de puertos que únicamente pueden comunicarse entre si.
- b) Se trata de una VLAN con restricciones de acceso según el origen del tráfico.
- c) Contiene múltiples puertos que únicamente pueden comunicarse con un único puerto predeterminado.
- d) Ninguna de las anteriores.

38. ¿Cuál es el estándar del IEEE conocido como PoE+ (Power over Ethernet Plus) que aumenta la potencia de entrega respecto a su predecesor?

- a) IEEE 802.3af
- b) IEEE 802.3ab
- c) IEEE 802.3at
- d) IEEE 802.1ba

39. Topología de una red (indicar la respuesta errónea):

- a) Se distingue entre topología física y topología lógica
- b) En una configuración en estrella se pueden utilizar medios y velocidades de transmisión diferentes a lo largo de la red
- c) En una configuración en Bus, todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones
- d) En una configuración en anillo, la avería de una estación no afecta al servicio

40. Ethernet realiza la difusión recibiendo tramas con la siguiente dirección MAC de destino:

- a) 00: 00: 00: 00: 00: FF
- b) FF: FF: FF: FF: FF: FF
- c) FF: 00: 00: 00: 00: FF
- d) 00: 00: 00: 00: 00: 00

41. En una red de área extensa (WAN):

- a) Los tiempos de propagación son bajos
- b) Las velocidades de transmisión de datos son lentas, sobre todo comparadas con las LAN
- c) Baja tasa de errores, haciendo innecesario procedimientos efectivos para la detección y su recuperación
- d) Los retrasos son predecibles

42. Tras ser extraídos los datos por la estación destino en una red Token Ring ó IEEE 802.5:

- a) Se devuelve un acuse de recibo ('acknowledgment') antes de liberar el testigo
- b) La trama de datos circula hasta completar una vuelta entera hasta que es eliminada por la estación emisora
- c) Se altera el testigo (que se convierte en una secuencia de cabecera de trama)
- d) La estación añade información adicional al testigo antes de retransmitir la trama

43. ¿Cuál de las siguientes expresiones definen mejor las ventajas de un multiplexor estadístico?

- a) Pueden atender más circuitos que los multiplexores por división de tiempos (MDT)
- b) Permiten evaluar la eficacia de transmisión de los circuitos que multiplexa
- c) Permite utilizar una línea de transmisión de menor velocidad que el MDT equivalente
- d) Evita el uso de los filtros requeridos por el MDT

44. En el contexto de las VLANs, ¿qué significa el término «trunking»?

- a) Conectar varios dispositivos a una única red.
- b) Transporte de tráfico de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico.
- c) Aislar el tráfico de una VLAN específica.
- d) Protocolo de enrutamiento de VLANs.

45. ¿Cuál de las siguientes respuestas recoge las especificaciones de las VLANs?:

- a) 802.1p.
- b) 802.1q.
- c) 801.2p.
- d) 802.5.

46. En la arquitectura de una red de datos desde el punto de vista de la conectividad y el enrutamiento, la conexión de los usuarios y dispositivos finales se realiza en...

- a) La capa de distribución
- b) La capa de conexión
- c) La capa de acceso
- d) -

47. Una desventaja de la topología física de bus es que:

- a) Un fallo en el concentrador provoca el aislamiento de todos los nodos a él conectados.
- b) Requiere más cable que la topología en estrella.
- c) Es vulnerable a la atenuación, ya que pierde señal a través de la distancia del cable.
- d) Es compleja y difícil de arreglar.

48. La técnica de acceso al medio utilizada en redes Ethernet se denomina:

- a) CSMA
- b) CSMA/CD
- c) CSMA/CA
- d) Ninguna de las anteriores

49. Una Red de Área Local Virtual (VLAN):

- a) Permite crear redes lógicas dependientes dentro de una misma red física.
- b) Es útil para aumentar el dominio de difusión.
- c) Se basa en el protocolo 802.5 para el etiquetado de las diferentes redes.
- d) De tipo estático también se denomina VLAN basada en puerto.

50. El protocolo SDLC es:

- a) Un protocolo estándar OSI de nivel 2
- b) Un protocolo 'propietario' de nivel 2
- c) Un protocolo estándar OSI de nivel 4
- d) Un protocolo 'propietario' de nivel 4

51. En relación al protocolo 802.1 Q usado para utilizar de forma transparente el mismo medio físico por múltiples redes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Encapsula la trama original
- b) Añade nuevos bytes a la cabecera
- c) Para establecer un trunking 802.1 q a ambos lados debemos tener la misma VLAN nativa
- d) Se precisa realizar un recálculo del campo "FCS"

52. ¿Qué protocolo de acceso al medio utiliza Ethernet?

- a) HDLC
- b) CSMA/CA
- c) CSMA/CD
- d) MACA

53. Indique en qué modo NO opera el protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol) de Cisco:

- a) Learning
- b) Client
- c) Transparent
- d) Server

54. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la estructura de una dirección MAC?

- a) Código de red de 16 bits más código de serie de 16 bits
- b) Código del fabricante de 16 bits más código de serie de 16 bits
- c) Código del fabricante de 24 bits más código de serie de 24 bits
- d) Identidad de red de 24 bits más identidad de host de 24 bits

55. ¿Cuál de las siguientes tecnologías permiten la transmisión de datos sobre una infraestructura de fibra óptica para una red de área metropolitana?

- a) DQDB
- b) CDDI
- c) HIPPI
- d) PDDI

56. El protocolo de nivel 2 utilizado en una línea punto a punto con Jerarquía Digital Síncrona es:

- a) PPP
- b) LAPB
- c) L2TP
- d) L2F

57. Señale la afirmación verdadera en un sistema de transmisión de datos:

- a) El equipo terminal de datos dialoga con la línea de transmisión para emitir la señal
- b) El equipo terminal del circuito de datos es el origen o destino final de la comunicación
- c) Un módem es un ejemplo de un equipo terminal de datos
- d) El equipo terminal de datos dialoga con el equipo terminal del circuito de datos pasándose la información que se quiere transmitir/recibir

58. ¿De qué tipo es la VLAN que se crea mediante la asignación de los puertos de un switch o conmutador a dicha VLAN?

- a) VLAN dinámica.
- b) VLAN conmutada.
- c) VLAN estática.
- d) VLAN cautiva.

59. El protocolo de transporte TCP, estándar de internet, NO tiene entre sus características:

- a) la entrega fiable de paquetes
- b) la detección y el control de la congestión
- c) es orientado a conexión
- d) su RFC es 793

60. Los niveles de servicio de Resilient Packet Ring son:

- a) Clase A: Servicio best effort.
- b) Clase B: Con latencia y jitter predecible.
- c) Clase C: Para tráfico con requisitos de baja latencia y bajo jitter.
- d) Todas las respuestas son correctas.

61. Para solventar problemas de VLAN se publicó el estándar:

- a) IEEE 802.1Q
- b) IEEE 802.1R
- c) IEEE 802.1V
- d) IEEE 802.1T

62. El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es una mejora o actualización de uno de los siguientes protocolos:

- a) ARP (Address Resolution Protocol).
- b) RARP (Reverse Address Resolution Protocol).
- c) BOOTP (Bootstrap Protocol).
- d) IGMP (Internet Group Management Protocol).

63. La solución deberá implementar funcionalidades de gestión del equipamiento, ¿cuál de las siguientes es una herramienta para la monitorización de la red de código abierto?

- a) Redmine
- b) Nagios
- c) Glpi
- d) Netpict

64. ¿Qué es un SNMP Trap?

- a) Un intento de acceso no autorizado a un dispositivo de nuestra red.
- b) Una alerta síncrona, en respuesta a una petición de un agente SNMP.
- c) Una alerta asíncrona, sin solicitud de un agente SNMP.
- d) Un error crítico del servicio de captura SNMP de Microsoft.

65. En una red metropolitana Ethernet basada en MPLS:

- a) En la red del operador se transportan tramas de Ethernet sobre MPLS.
- b) Las tramas de Ethernet se transportan sobre MPLS y en la red del operador se vuelve a utilizar Ethernet como tecnología para el transporte de MPLS.
- c) En la salida de las diferentes redes de área local que componen la red metropolitana, se añade una cabecera IP sobre la que se aplican las etiquetas MPLS.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

66. Cuál de los siguientes es un protocolo de encaminamiento externo:

- a) RIP
- b) OSPF
- c) BGP
- d) ISIS

67. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) El mantenimiento del anillo se hace de forma centralizada en token ring y distribuida en token bus
- b) El mantenimiento del anillo se hace de forma centralizada en token ring y token bus
- c) El mantenimiento del anillo se hace de forma distribuida en token ring y token bus
- d) El mantenimiento del anillo se hace de forma centralizada en token bus y distribuida en token ring

68. Sobre los algoritmos de encaminamiento utilizados por los “routers”, indique cuál de las siguientes afirmaciones es errónea:

- a) Mediante los algoritmos de estados de enlaces cada “router” envía su tabla de encaminamiento completa a todos los demás “routers” en la red al producirse cualquier cambio en la tabla. Así actúa el protocolo OSPF
- b) Mediante los algoritmos de vector distancia (también conocidos como algoritmos Bellman-Ford) cada “router” envía su tabla de encaminamiento completa sólo a los “routers” vecinos a intervalos regulares. Así actúa el protocolo RIP
- c) Mediante los algoritmos de estados de enlaces (también conocidos como “shortest path first”) cada “router” envía determinada información relativa al estado de sus enlaces a los demás routers lo que les permite construir una visión topológica de la red
- d) Los algoritmos de estados de enlaces son menos propensos a provocar un bucle de encaminamiento, ya que convergen (determinan el encaminamiento óptimo) más rápidamente

69. La velocidad del estándar Gigabit Ethernet es:

- a) 100 Mbps
- b) 1000 Mbps
- c) 10000 Mbps
- d) 100000 Mbps

70. Para una red de conmutación de circuitos, ¿qué tipo de encaminamiento no utilizaría?

- a) Encaminamiento fijo
- b) Encaminamiento aleatorio
- c) Encaminamiento adaptativo
- d) Encaminamiento por inundación

71. ¿Cuál de los siguientes NO se encuentra entre los elementos de un Sistema de Gestión de Red?

- a) Gestor DHCP.
- b) MIB.
- c) Agente-SMAP.
- d) NMS.

72. En un circuito virtual:

- a) El Equipo de Terminación del Circuito de Datos (ETCD) es un nodo frontera de red, a través del cual los datos del usuario atraviesan la misma hasta llegar al ETCD remoto.
- b) La Central de Conmutación de Paquetes es la encargada del paso de paquetes al siguiente nodo dentro del circuito virtual establecido.
- c) Un Circuito de Datos es la conexión virtual establecida entre los dos ETCD (Equipos de Terminación del Circuito de Datos) involucrados en una transmisión.
- d) Todas son correctas.

73. Según la ITU-T una “red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS, y en la que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios” es:

- a) RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).
- b) RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada).
- c) GSM (Sistema Global para comunicaciones móviles).
- d) NGN ((Red de próxima generación).

74. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre del estándar que define las especificaciones de las VLANs:

- a) IEEE 801.1V
- b) IEEE 802.1V
- c) IEEE 801.1Q
- d) IEEE 802.1Q

75. Señale cuál de los siguientes protocolos, definido en la norma IEEE 802.1w, se debe utilizar para evitar bucles o enlaces redundantes en redes interconectadas:

- a) RSTP.
- b) RTSP.
- c) SNBP.
- d) -

76. El protocolo CSMA/CD utilizado en el subnivel MAC de las LAN es propio de las redes:

- a) Ethernet
- b) Token ring
- c) Token bus
- d) Se puede emplear en cualquiera de las anteriores

77. Las diversas tecnologías usadas en red local y metropolitanas se han popularizado mediante diversos nombres y normas. Indique la opción correcta o si lo son todas ellas:

- a) Las redes Token Ring se caracterizan por tener una topología en anillo lógico y la norma que cumple es IEEE 802.4
- b) La red FDDI está definida como una red en anillo físico y está amparada por la norma ISO-9314
- c) Las redes Token Bus se caracterizan por tener una topología en anillo físico y estar amparadas por la norma IEEE 802.3
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

78. La Técnica de accesos CDMA se caracteriza entre otras porque:

- a) Varios usuarios comparten una misma portadora en intervalos diferentes de tiempo
- b) Varios Usuarios comparten la misma banda
- c) Requiere filtros muy selectivos para evitar las interferencias de canal adyacente
- d) Ninguna de las anteriores

79. ¿Qué topología tiene una red ethernet cableada con 10 Base T?

- a) Bus
- b) Estrella
- c) Anillo
- d) Doble bus

80. NO es una herramienta para monitorización de redes:

- a) Zabbix
- b) Nagios
- c) WhatsUp Goid
- d) Sinnaps

81. ¿Cuál de las siguientes redes no admite asignar niveles de prioridad en el tráfico transmitido?

- a) 802.6.
- b) 802.3.
- c) 802.4.
- d) 802.5.

82. En los módems en banda base:

- a) No se realiza modulación ni demodulación.
- b) Emplean modulación de amplitud con banda lateral única.
- c) Emplean modulación QAM (modulación en amplitud de cuadratura).
- d) Usan modulación PSK y ASK combinadas.

83. Indique cuál de las opciones siguientes es verdadera respecto al acceso al medio en redes LAN:

- a) Si la estación que utiliza el medio, cuando finaliza su uso lo cede a la siguiente que lo necesita, se denomina Token Passing
- b) Las redes que siguen un protocolo de acceso al medio consistente en que la estación que lo requiere, observa hasta que no existe actividad en el mismo, en ese momento accede y observa que no colisiona con ninguna otra estación, utilizan CSMA
- c) En las redes con protocolo Token Passing se puede determinar el tiempo máximo en que una estación acceder al medio. En las redes con CSMA solo se puede estimar este tiempo
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

84. Respecto al protocolo de control de acceso al medio CSMA/CA es FALSO que:

- a) Opera al nivel 2 del modelo OSI.
- b) Se utiliza en redes inalámbricas 802.11.
- c) RTS/CTS es el método usado para reducir colisiones.
- d) Es necesario el modo de operación PCF.

85. ¿A qué dirección MAC multicast corresponde la dirección IP 239.15.16.30?

- a) 01-00-5E-0F-10-1E
- b) 10-00-00-0F-10-1E
- c) 01-00-00-0F-10-1E
- d) FF-FF-FF-0F-10-1E

86. VxLAN encapsula:

- a) frames de la capa 2 de OSI
- b) paquetes de la capa 3 de OSI
- c) segmentos de la capa 4 de OSI
- d) sobre el protocolo TCP en el puerto 4789

87. Indique la opción que mejor refleje el servicio ofrecido por las compañías de telecomunicación, como conmutación de circuitos:

- a) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, la entrega a la red y libera el circuito
- b) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se dispone de un ancho de banda variable
- c) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se envía la información en paquetes
- d) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se dispone de un ancho de banda de transmisión fijo durante todo el tiempo que permanece establecido el cto

88. ¿Cuál de las siguientes PDUs se añade en SNMPv2 con respecto a las de SNMPv1?

- a) Trap.
- b) GetResponse.
- c) GetBulkRequest.
- d) GetNextRequest.

89. En relación con el protocolo SNMP.

- a) Es un protocolo definido a nivel de enlace de red del modelo OSI.
- b) No es necesario disponer de agentes para obtener la información de gestión.
- c) Es un protocolo orientado a conexión.
- d) Se compone de un conjunto de normas para gestión de la red.

90. La topología más común de diseño de redes SDH es:

- a) malla completa o parcial
- b) anillo
- c) estrella
- d) árbol

91. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) En las WAN los retardos son altos, por la gran distancia que cubre
- b) Las WAN son las LAN inalámbricas (Wireless)
- c) Las LAN, MAN y WAN son la misma cosa, solo cambia la distancia que abarcan
- d) Ninguna de las anteriores

92. De las siguientes, no es una herramienta de Gestión de redes:

- a) Cisco Prime NCS.
- b) HP OpenView.
- c) Nagios.
- d) Red Hat OpenStack.

93. La tecnología de red de área local PMD-FDDI:

- a) Trabaja a 125 Mhz
- b) Utiliza codificación 4B/5B NRZI
- c) Transmite a 100 Mbps
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

94. En las tramas 802.3 el preámbulo está formado por:

- a) Un patrón alternativo de unos y ceros
- b) El flag de sincronización 01111110
- c) El tipo de protocolo de nivel superior
- d) El código de redundancia cíclica

95. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIP, supongamos que un router A ha aprendido el coste hacia una red a través de un router B. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el router B para anunciar al router A un cambio de métrica en esa ruta, sin esperar al siguiente ciclo de actualización?

- a) Poison Reverse.
- b) Triggered Updates.
- c) Split Horizon.
- d) Split Horizon con Poison Reverse.

96. ¿Cómo se establece el orden de atención en un sistema caracterizado por una disciplina de cola de tipo SIRO?

- a) El primero que entra en la cola es el primero en ser atendido
- b) El último que entra en la cola es el primero en ser atendido
- c) Servicio en orden aleatorio, independientemente del instante de llegada a la cola
- d) Se sirve primero al cliente que demanda un tiempo de servicio menor

97. ¿Cuál de los siguientes estándares define un anillo lógico sobre un bus físico?

- a) IEEE 802.2
- b) IEEE 802.3
- c) IEEE 802.4
- d) IEEE 802.5

98. ¿De qué tamaño en bits es el campo de comprobación de errores en la tecnología Ethernet?

- a) 16
- b) 32
- c) 64
- d) 48

99. Indique el estándar en el que se basan las redes Ethernet:

- a) IEEE 802.2
- b) IEEE 802.3
- c) IEEE 802.4
- d) IEEE 802.5

100. ¿Cuál de las siguientes características no pertenece a un protocolo de transmisión orientado a bit?

- a) Para detectar el principio y el final de una trama se utiliza una secuencia de bits, llamada bandera
- b) Utiliza para la supervisión de la comunicación mensajes constituidos por uno o varios caracteres, llamados de control de la comunicación, tomados de un código preestablecido
- c) La trama es de formato fijo, constituida por campos de longitud determinada, excepto el campo de información
- d) Utiliza para la supervisión de la comunicación campos de control con bits (o grupos de bits) cuyo significado está dado por su posición

101. El estándar para definición de VLAN es:

- a) IEEE 802.1D
- b) IEEE 802.1P
- c) IEEE 802.1Q
- d) IEEE 802.2

102. Una red MAN es capaz de conectar estaciones de voz y datos en entornos metropolitanos, lo que suele entenderse por un diámetro de red de varias decenas de kilómetros. Entre estas se encuentra la denominada DQDB. Indique la opción correcta:

- a) DQDB significa Dual Queue Distributed Bus, y esta contenida en la norma IEEE 802.6
- b) DQDB significa Dual Queue Distributed Bus, y esta contenida en la norma IEEE 802.9
- c) DQDB significa Distributed Queue Dual Bus, y esta contenida en la norma IEEE 802.6
- d) DQDB significa Distributed Queue Dual Bus, y esta contenida en la norma IEEE 802.9

103. Un agente SNMP envía traps a un sistema administrador de red a través del puerto:

- a) 162
- b) 126
- c) 161
- d) 25

104. En Token Ring, un monitor activo:

- a) Transmite mensajes de monitorización a cada servidor en el anillo para facilitar el balance de carga entre ellos
- b) Espera por los mensajes de error, entonces envía mensajes de notificación para limitar (o reordenar) el tráfico
- c) Escucha la prioridad del testigo y cuando se detecta, reserva la prioridad para la estación emisora
- d) Elimina las tramas no recogidas y es el punto central de información de 'timing' para un anillo

105. ¿Cuál NO es un tipo de mensaje SNMP?

- a) GET
- b) SET
- c) ACK
- d) TRAP

106. ¿Cuál de los siguientes grupos de trabajo del IEEE dedica su actividad al campo de las redes de área metropolitana?

- a) 802.3.
- b) 802.4.
- c) 802.5.
- d) 802.6.

107. En una red que usa conmutación de paquetes:

- a) La longitud de las unidades de datos (paquetes) que puedan presentarse a la red es ilimitada
- b) Cuanto mayor sea la longitud de los paquetes, mayor será el tiempo de espera hasta su retransmisión, por lo que se procurará que tamaño de los paquetes sea el menor posible
- c) Si un mensaje supera la máxima longitud permitida, se divide en unidades de datos más pequeñas
- d) La ITU-T en su recomendación X.25 no propone ningún máximo para la longitud de los paquetes

108. El estándar de IEEE 802.9 se corresponde con...

- a) fibra óptica
- b) voz y datos
- c) seguridad LAN
- d) ninguna de las anteriores

109. Los métodos de control de acceso al medio de transmisión en las redes de área local describen las reglas que gobiernan cuándo los dispositivos están autorizados a transmitir, evitándose así las colisiones. Estos métodos son:

- a) CSMA/CD y CSMA/CA
- b) Selección o encuesta ("polling"), contienda o contención y reserva o paso de testigo ("token passing")
- c) Ethernet, IEEE 802.3 y IEEE 802.5
- d) Bus, árbol y anillo

110. El grupo de trabajo IEEE 802.1ab se encarga:

- a) De especificar el algoritmo de intercambio de BPDUs a nivel 2 en una red Ethernet.
- b) Del estudio de los protocolos para el descubrimiento de la topología física de una red Ethernet.
- c) Del estudio de los protocolos PVST y PVGST (múltiples instancias de Spanning Tree).
- d) De la especificación 1000Base-T.

111. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre seguridad LAN/MAN interoperable:

- a) 802.10
- b) 802.11
- c) 802.12
- d) 802.13

112. En el nivel de enlace, respecto al protocolo HDLC puede decirse que:

- a) Es un protocolo orientado a carácter
- b) El modo de respuesta normal se conoce como NRM
- c) El modo de respuesta asincrónico se conoce como ARM
- d) Las respuestas 'b' y 'c' son correctas

113. Señale la norma de IEEE que se refiere a redes LAN con CSMA/CD:

- a) 802.1
- b) 802.2
- c) 802.3
- d) 802.4

114. ¿Cuál es elemento de electrónica de red que divide el dominio de difusión en varios dominios de colisión, sin eliminarlos?:

- a) Bridge.
- b) Hub.
- c) Access point
- d) Router.

115. ¿Qué protocolo de gestión de red introduce elementos de seguridad entre gestor y agente?:

- a) SNMPv1.
- b) SNMPv2.
- c) SNMPv3.
- d) SNMPv4.

116. Una red administrada a través de SNMP contempla tres componentes claves. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- a) Dispositivos administrados.
- b) Agentes.
- c) Sistemas administradores de red (NMS).
- d) Registro de ubicación de visitantes (VLR).

117. ¿Qué protocolo define las VLAN (Virtual LAN)?

- a) RFC 1032
- b) IEEE 802.3u
- c) IEEE 802.1q
- d) IEEE 802.11

118. En las LAN el proceso 'token passing' o paso de testigo supone:

- a) Escuchar el tráfico del testigo y transmitir si no se detecta nada
- b) Utilizar la posesión del testigo para garantizar el derecho a transmitir
- c) Añadir tramas de testigo a las tramas de datos para acceder a la red
- d) El testigo circula en un anillo hasta que alcanza su destino